

Итоговая работа: моделирование бизнес- процессов

Елизавета Осадчая
BPMAN-43



Онлайн-магазин “Хвост и Лапа”



Компания

Компания оказывает услуги владельцам домашних животных на всех этапах их жизни, предоставляя полный спектр товаров и услуг по уходу: от реализации кормов до продажи ветеринарных препаратов.

Сфера деятельности

Реализация товаров для животных: кормов, аксессуаров, средств ухода и иных зоотоваров.

Стадия развития

«Младенчество» («Давай-давай») в соответствии с моделью жизненного цикла Ицхака Адизеса.

Цели и задачи проекта

Бизнес-цель

Увеличение прибыли за счет снижения операционных издержек на обработку одного онлайн-заказа.

Задачи

- построение схемы AS IS бизнес-процесса;
- проведение комплексного анализа бизнес-процесса;
- выявление точек улучшения в бизнес-процессе;
- формулировка и разработка гипотез по оптимизации бизнес-процесса.

Особенности бизнеса

в рамках которого рассматриваются процессы

- реализация рецептурных препаратов;
- наличие отложенного платежа для постоянных клиентов;
- высокая доля ручного труда;
- высокий уровень конкуренции включая маркетплейсы.

Описание бизнес-процесса

“Онлайн-заказ в магазине
“Хвост и Лапа”

Описание процесса AS IS

1) Покупатель заходит на сайт и формирует заказ: выбирает нужные товары (в том числе и рецептурные), выбирает способ доставки и оплаты. Заказ может быть оформлен как разовый, так и в формате подписки (ежемесячная доставка). Для постоянных клиентов предусмотрена возможность отложенного платежа.

2) Оформленный заказ попадает в систему, где проходит первичную проверку на:

- наличие регистрации (старый/новый клиент)
- корректность адреса доставки
- наличие в заказе рецептурных препаратов;
- наличие / отсутствие товара на складе
- наличие / отсутствие задолженности

Если заказ не содержит рецептурных товаров, все позиции есть в наличии, клиент зарегистрирован и не имеет долгов, а адрес корректен — заказ автоматически переходит в сборку, в противном случае заказ попадает на ручную обработку менеджеру. Менеджер связывается с клиентом и уточняет детали, либо, если были рецептурные препараты, просит предоставить рецепт.

3) После подтверждения заказ попадает на сборку на склад. Если при сборке возникают проблемы (пересорт, недостача и т.д), в процесс снова включается менеджер.

4) После сборки заказ отправляется в отдел логистики. Предусмотрено 3 варианта доставки: доставка курьером, доставка в пункт выдачи и регулярная доставка в соответствии выбранным расписанием.

5) Доставка:

- курьер едет к клиенту. в случае успешной доставки оформляются документы и процесс завершается.
- если у курьера не получилось доставить заказ, то на этот случай допускается только 2 попытки осуществить доставку, после этого заказ возвращается на склад.
- после возврата на склад менеджер принимает решение:- повторно согласовать доставку- отменить заказ- оформить возврат и вернуть деньги (если был предоплачен)

6) Бухгалтерия закрывает заказ: выставляет счёт, сверяет оплату, формирует финальные документы.

7) Все успешные заказы отмечаются в системе, клиент получает уведомление о завершении.

8) Клиент может в любой момент отказаться от заказа. В этом случае заказ аннулируется и, если нужно, инициируется возврат средств.

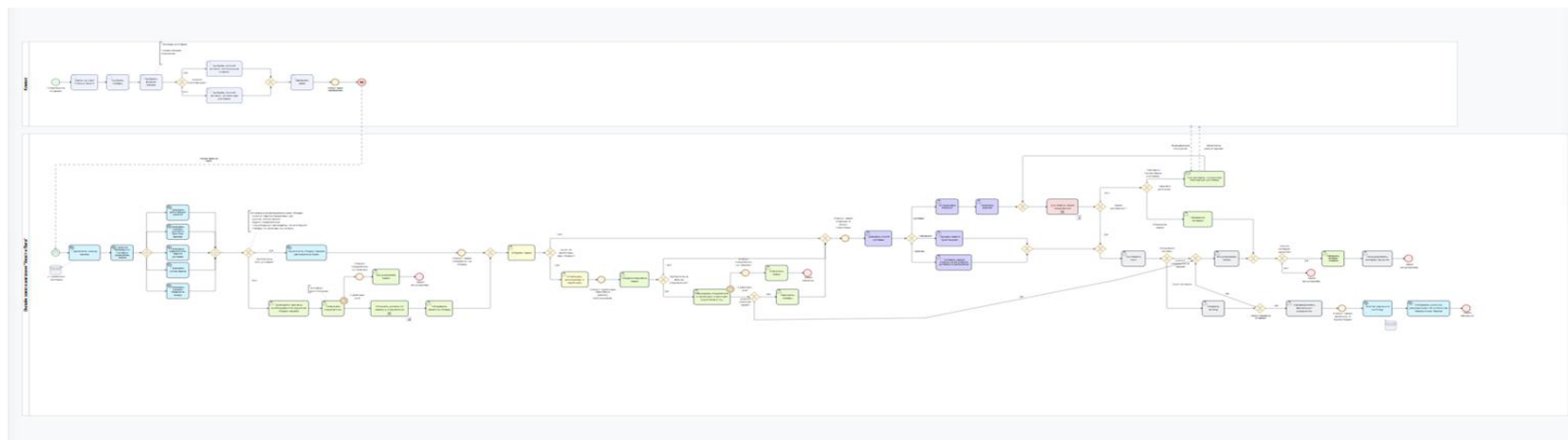
Описание процесса AS IS

Границы процесса	
начало	клиент оформляет заказ на сайте
конец	заказ доставлен / отменён / возвращен на склад / отклонен.
Роли / участники процесса:	• клиент • e-commerce система • менеджер по заказам • сотрудники склада • сотрудники отдела логистики • курьер • бухгалтерия
Значимость процесса	
Для бизнеса:	• основной источник получения прибыли • снижение операционных издержек за счет экономии на аренде помещений, найме консультантов/продавцов для магазинов, найме обслуживающего персонала и т.д.
Для клиента:	• минимизация рутинных действий через возможность оформить подписку и регулярную доставку • уверенность в качестве товаров и компании в целом, т.к. при покупке препаратов требуется предоставить рецепт, что в свою очередь говорит о том, что компания соблюдает требования законодательства

Схема процесса AS IS (схема BPMN)

В связи с тем, что схема AS IS в нотации BPMN 2.0 размещена по ссылке на гугл-диске:

- файл с расширением .bpmn
- набор скриншотов в zip-архиве.



https://drive.google.com/drive/folders/158Ss6k8kaMtEZSbu-jl1C_us_BsEhpfV

Схема процесса AS IS (схема IDEF0, уровень A0)

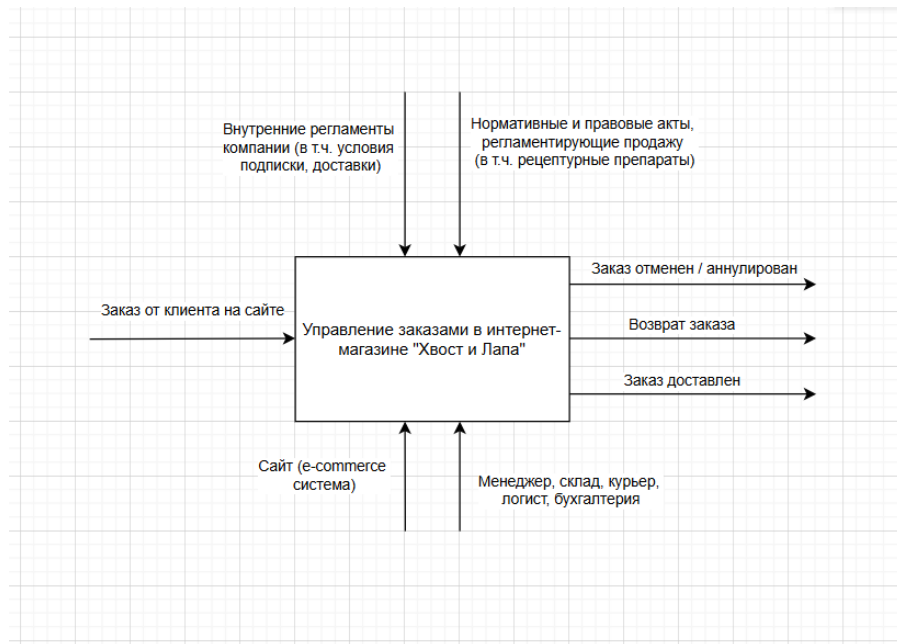
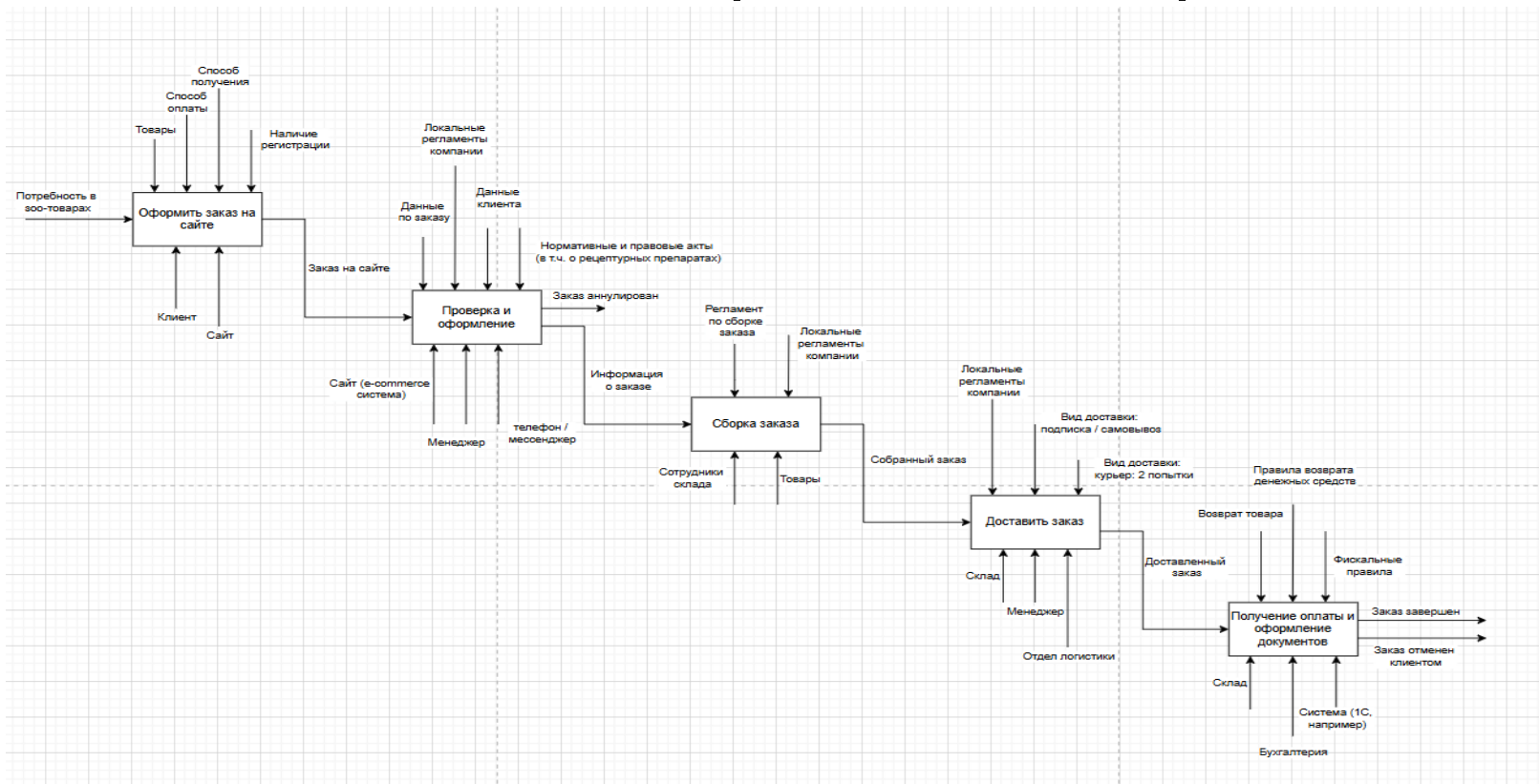


Схема процесса AS IS (схема IDEF0)



Анализ бизнес-процессов

A decorative graphic in the top right corner consisting of several overlapping circles in various shades of teal and green, creating a modern, abstract background element.

Анализ внешней и внутренней среды

Ценность процесса, для чего он был создан	● процесс является основным источником получения прибыли (даже при наличии магазинов / сети магазинов, о чем напрямую в описании не сказано, данный бизнес-процесс квалифицировался как основной) ● дополнительная цель - снижение операционных издержек за счет экономии на аренде помещений, найме консультантов/продавцов для магазинов, найме обслуживающего персонала и т.д.
Причины проведения анализа? Начальные гипотезы о том, насколько эффективно работает процесс в текущих условиях	Гипотеза об эффективности процесса - уровень средний или ниже среднего. Возможные причины проведения анализа: ● потеря клиентов из-за архаичности процесса (ограниченный функционал личного кабинета, отсутствие мобильного приложения, низкий уровень сервиса) ● большое количество заказов, которые попадают на ручную проверку к менеджеру ● уровень дебиторской задолженности - не описан способ управления и взыскания задолженности (блокировка нового заказа - это скорее препятствие, а не способ решения проблемы) ● большой % отмены / отказа от заказа - не описаны меры по компенсации издержек, которые понесла компания до этого момента (работа склада, отдела логистики и т.д.) + не описан регламент, в соответствии с которым клиент может отказаться от заказа (например, в соответствии с законодательством РФ лекарственные препараты надлежащего качества обмену и возврату не подлежат)

Анализ внешней и внутренней среды

Какие системы задействованы в процессе?

Насколько они стабильно и качественно работают?

Системы:

- e-commerce система (указана в описании процесса)
- система для финансов / бухгалтерии (предположение)
- CRM для работы менеджера (предположение)
- система управления складом (предположение)
- система для управления логистикой (предположение)

Гипотезы о качестве работы систем:

- работают достаточно стабильно, т.к. при описании процесса нет условного чек-листа с действиями при сбоях в программе
- качество - низкое - те правила, по которым заказ уходит на ручную проверку менеджеру, могут обрабатываться автоматически. - "менеджер склада сообщает менеджеру по продажам" - данное действие также можно осуществить автоматически, без личного информирования чем бы оно не было выражено (сообщение / звонок)

Анализ внешней и внутренней среды

Насколько процесс важен для компании:

- какую ценность создает для потребителей;
- насколько критичен?

Ценность для потребителя:

- минимизация рутинных действий через возможность оформить подписку и регулярную доставку
- уверенность в качестве товаров и компании в целом, т.к. при покупке препаратов требуется предоставить рецепт, что в свою очередь говорит о том, что компания соблюдает требования законодательства

Критичность процесса для компании - максимальная, т.к. процесс является основным источником получения прибыли

Анализ внешней и внутренней среды

Риски или возможности процесса в будущем?

- **внешняя среда**
- **внутренняя среда компании**

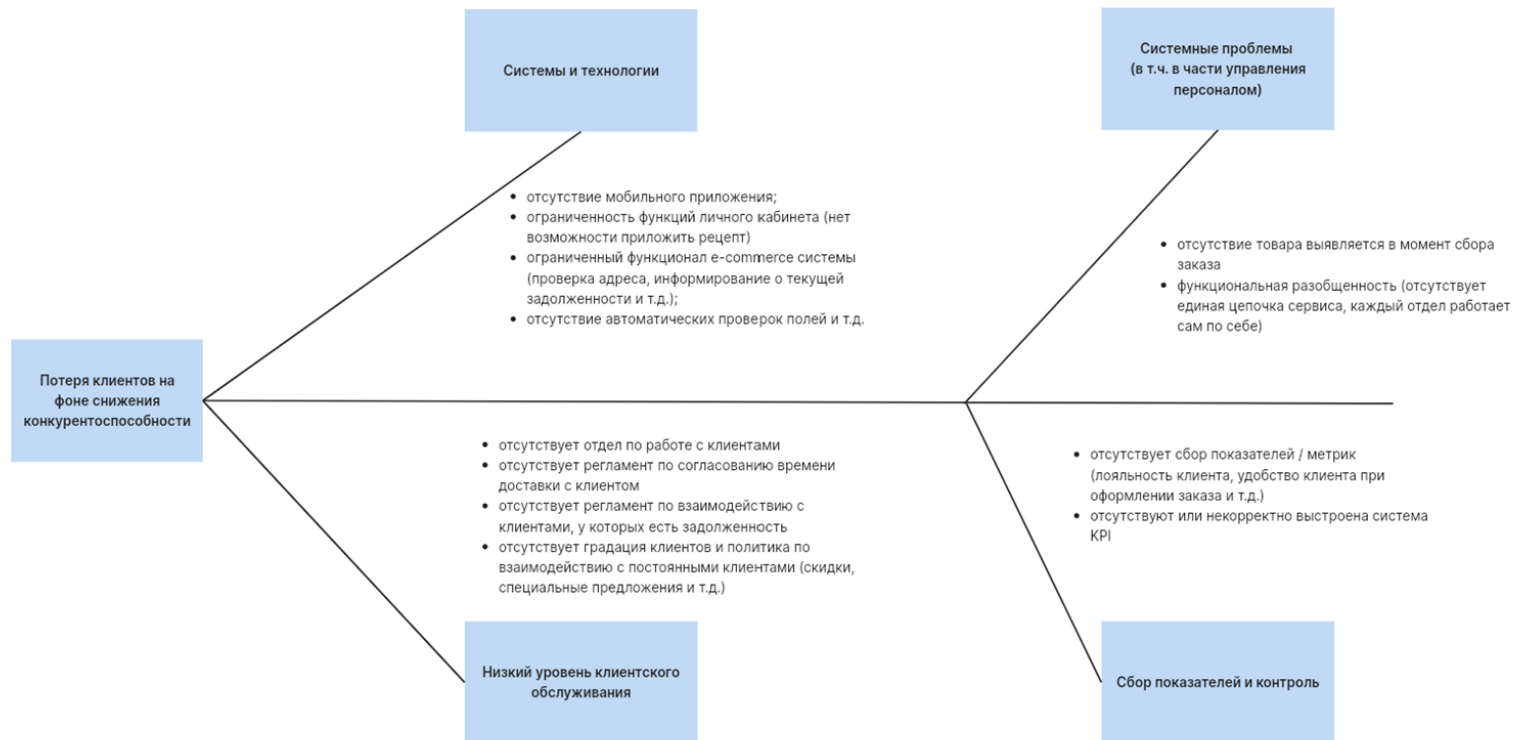
Риски:

- высокая степень вовлеченности менеджера (внутренняя среда)
- потеря клиентов из-за архаичности системы, через которую принимается заказ (внутренняя + внешняя среда)
- низкий уровень взаимодействия с клиентом (в описании процесса указано лишь ограниченное количество вариантов взаимодействия с клиентом: 2 дня на попытку дозвониться, предложение погасить задолженность и заменить товар - нет вариативности или альтернатив)

Возможности:

- доработка системы в том числе для полной автоматизация процесса проверки заказа (автоматические проверки, отправка уведомлений) + развитие новых возможностей в личном кабинете (приложить фото рецепта)
- разработка приложения для мобильного телефона / планшета, чтобы клиент мог в любое время скорректировать заказ после получения уведомления
- повышение культуры взаимодействия с клиентом

Диаграмма Исикавы



Методы анализа

Для процесса “онлайн-заказ в магазине “Хвост и Лапа” необходимо сделать комплексный анализ:

- **Стоимостной анализ ABC** - необходимо просчитать какую прибыль/убыток получает компания при выполнении каждого сценария выполнения бизнес-процесса.
Рассчитываем значения по основным статьям расходов, сравниваем с средними значениями по рынку - получаем первые маркеры: значения ФОТ менеджера/складского персонала/отдела логистики/курьеров, амортизационные издержки и т.д.
Также делаем расчет в отношении товаров - получаем данные для формирования неснижаемого остатка/объема закупок (какой товар и в каком количестве обязательно должен быть на складе) и оптимизации пространства склада.
- **расширенный SWOT-анализ** - перекрестный анализ факторов внешней и внутренней среды для выявления стратегии последующих изменений в организации, а также применительно к бизнес-процессу онлайн-заказа.
- **RACI** - для визуализации границ, ответственных лиц существующего процесса; в последствии - материал для внедрения изменений, SLA и КПЭ.

Результаты анализа представлены по ссылке: <https://app.holst.so/board/264914fa-677d-4331-b936-fe46668f9253>

Приоритизация гипотез по устранению первопричин

Ключевые области проблемного процесса	Дополнительные факторы	Рекомендации по устранению	Приоритет (1-3)
Высокая доля ручной обработки проблемных заказов (первичная отработка или на моменте сборки заказа на складе)	- ограниченный функционал личного кабинета клиента - отсутствует верхнеуровневая проверка наличия товара на складе (при выборе товара всплывало бы уведомление, что он закончился с предложений аналогов) - отсутствует работа с дебиторской задолженностью (только при попытке оформить новый заказ) - отсутствие интеграции между системами (работник склада вынужден лично сообщать менеджеру о проблемах)	- доработка личного кабинета на сайте интернет-магазина: - добавить возможность прикреплять рецепт, - встроить автоматическую корректировку адреса - сверка с городской базой адресов, - настроить динамическую систему замены товара - реализовать отображение наличия / отсутствия задолженности - разработка мобильного приложения	1
Повторные попытки доставки и возврат заказа на склад как источник убытков	- отсутствует практика уточнения у клиента дня и времени доставки - у клиента отсутствует возможность самостоятельно изменить дату и время в личном кабинете - нет вариативности - оставить у соседей / у консьержа и т.д. - отсутствие уведомлений о предполагаемом времени пребывания курьера	доработки личного кабинета (реализация в мобильном приложении): - обязательный выбор временного интервала для доставки - добавить возможность корректировки даты и интервала доставки (на сайте / в мобильном приложении + поставить отсечку на возможность корректировки, если до выбранной даты осталось менее 12 часов) - отправка уведомлений о прибытии курьера за 1 час	1
Проблемы на складе (пересорт, недостача, срок годности и т.д.)	- отсутствует резервирование товара в момент оформления заказа - параллельно данный товар может быть отдан в другом заказе) - проблемы с инвентаризацией и списанием остатков - нет актуальной информации - необходимость личного контакта с менеджером в случае возникновения проблем	- внедрить резервирование товара при оформлении заказа - наладить учет товаров на складе - доработать текущую систему в части автоматической отправки уведомления менеджеру о наличии проблемы с заказом (исключаем личный контакт, замены принимаются в приложении)	1 - 2
Низкий уровень клиентоориентированности	- отсутствует скоринговая модель - отсутствует политика "удержания" клиента (скидки, специальные предложения, предложения по урегулированию задолженности и т.д.) - отсутствует мониторинг показателей удовлетворенности клиента (доставкой заказа, качеством товара и т.д.) - нет фиксации причин отказа от заказа	- разработка и внедрение скоринговой модели на основе истории покупок, платежной дисциплины, частоты заказов и т.д. - разработка и внедрение сценариев взаимодействия с разными категориями клиентов - внедрение политики "удержания клиентов" - скидки, спец предложения, установление лимита по задолженности, добавление "приятных бонусов" в заказ и т.д. - настройка уведомлений о наличии задолженности	1 - 2
Отсутствие / некорректно разработанные метрики и показатели эффективности	KPI всех сотрудников вряд ли привязан к количеству <u>успешных</u> заказов	KPI менеджера привязать в том числе и на количество "спасенных" заказов	2 - 3

Выводы

На основании материалов (описание бизнес-процесса, схема AS IS), результатов анализов ABC/расширенного SWOT, а также построения матрицы RACI формируем направления для улучшения бизнес-процесса: (выбор и последовательность зависят от финансового состояния компании)

Направление для улучшения	Затраты (временные / финансовые)
Доработка сайта и ПО (в т.ч. WMS)	Высокие
Внедрение дополнительных регламентов (например, по согласованию даты и времени доставки с клиентом)	средние/ ниже среднего
Внедрение работы с существующими задолженностями: превентивная работа, а не по факту поступления нового заказа	Средние (+ обучение персонала)

Повышение эффективности и оптимизация бизнес-процессов



Гипотезы по оптимизации бизнес-процесса

1. Доработка сайта и личного кабинета:

- внедрение автоматической проверки адреса (система не позволит ввести адрес, которого нет в официальном справочнике)
- при добавлении рецептурных препаратов система требует обязательного добавления рецепта, LLM проверяет файл на корректность, без фото заказа нельзя сформировать
- первичная проверка наличия товара на складе за счет интеграции с системой WMS

1. Расширить функционал отправки уведомлений:

- если не получилось дозвониться до клиента
- при наличии задолженности (до оформления нового заказа)
- за 1 час до приезда курьера с заказом

1. Повышение уровня клиентоориентированности:

- ввести вариативность при первичной доставке курьером: оставить в ПВЗ партнеров, отставить у соседей, оставить у консьержа
- ввести вариативность при работе с задолженностью: предложить рассрочку, предложить включить сумму задолженности в текущий заказ
- скидки, промо акции и спецпредложения

1. Автоматизация работы бухгалтерии

1. Улучшение работы склада:

- инвентаризация
- списание остатков

KPI к целевой модели ТО ВЕ

Показатель	Текущее состояние (гипотезы)	Целевое состояние	Метод расчета
% заказов, обработанных без участия менеджера	~ 60%	> 90%	(Заказы, обработанные автоматически / общее количество заказов) *100
Среднее время обработки заказа до сборки	~ 2 часа	< 30 минут	$\Sigma(\text{Время на склад} - \text{Время оформления}) / \text{Кол-во заказов на склад}$
% аннулированных заказов	~15-20%	< 5%	(Аннулированные заказы / Общее количество заказов) *100
% возвратов после доставки	~7-10%	< 5%	(Возвраты после доставки / Заказы в доставке) × 100%
Индекс удовлетворенности клиентов (NPS)	~ 15-20%	~ 43-45%	$\text{NPS} = \% \text{Сторонников} - \% \text{Критиков}$

Также размещено по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/158Ss6k8kaMtEZSbu-jl1C_us_BsEhpfV

КРІ к целевой модели ТО ВЕ

Показатель	Текущее состояние (гипотезы)	Целевое состояние	Метод расчета
Затраты на обработку одного заказа (ФОТ)	от 2 179,6 руб. (в зависимости от сценария)	снижение ~ 25-30%	Аналитика
Точность учета запасов	<85%	> 94%	(Количество товара на складе / количество в системе) *100
Доля успешных доставок	~ 75%	> 90%	(Кол-во заказов, доставленных с 1 попытки / Общее количество заказов, переданных курьеру) *100%

Также размещено по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/158Ss6k8kaMtEZSbu-jl1C_us_BsEhpfV

Внедрение изменений



Причины необходимости изменений

Внешние причины:

1

Технологические факторы

(IT-архитектура, интеграции и инструменты)

- Ограниченный функционал у сервиса уведомлений;
- Высокая доля ручной обработки заказов;
- Отсутствует связь между складским учетом и заказом в реальном времени;
- Логистика не оптимизирована;
- Ограниченность функционала подписки;
- Отсутствие резервирования товара при формировании заказа.

2

Экономические факторы

- Высокая стоимость обработки сложных заказов (ФОТ менеджеров);
- Отсутствие превентивной работы с задолженностью;
- Высокая стоимость выполнения “неидеальных” заказов (несколько попыток доставки и т.д.).

3

Стратегические факторы

- Фирма не готова к возможному росту и масштабированию;
- Высокий уровень конкуренции (в т.ч. с маркетплейсами);
- Клиентоориентированность на низком уровне или отсутствует.

Причины необходимости изменений

Внутренние причины:

- Потеря заказов из-за отсутствия контакта с клиентом в течение 2х дней, что также ведет к дополнительной нагрузке на персонал;
- Высокий уровень ручной работы: менеджеры, отдел логистики, бухгалтерия;
- Отсутствует KPI (нет связи с мотивацией сотрудников);
- Отсутствие четких регламентов и SLA;
- Отсутствие SLA;
- Отсутствует аналитика по заказам: доля успешных заказов, причины возврата, задержек и т.д.
- О проблемах при сборке заказа менеджера информируют лично (доп нагрузка, возможна потеря данных ввиду человеческого фактора).

Оценка готовности к изменениям

Опираясь на описание процесса “онлайн-заказ в магазине “Хвост и Лапа” можно сделать следующие выводы:

- потребность в изменениях - высокий уровень;
- готовность к изменениям - ниже среднего / средний уровень (процесс описан, но отсутствуют: владелец процесса, регламенты, SLA, KPI, отсутствует аналитика и т.д.)

Если рассматривать взаимосвязь уровней зрелости бизнес-процессов и готовности персонала к изменениям, то можно сделать вывод, что организация находится на 2м уровне (управляемом уровне), т.к. для него характерно:

- перегрузка работой: перегрузка менеджеров, бухгалтерии и отдела логистики
- неясные задачи или обратная связь: задачи есть, но отсутствует привязка личная заинтересованность сотрудников в результатах работы; также в описании процесса отсутствует информация о сборе или наличии обратной связи на любом из этапов бизнес-процесса.
- отсутствие соответствующего знания или навыка: у менеджеров отсутствуют навыки работы и удержания клиентов, также у сотрудников отсутствуют навыки и знания для самостоятельного улучшения на своем участке процесса.
- плохая коммуникация: явно про это не написано, но это логичное предположение, когда сотрудники перегружены ручной работой

Модель управления изменениями

Для управления изменениями в магазине «Хвост и Лапа» предлагается гибридная модель Джона Коттера и ADKAR.

Модель Джона Коттера используем на организационном уровне: для создания срочности, формирования видения, коммуникации и закрепления изменений в культуре.

ADKAR используем на индивидуальном уровне: для последовательной подготовки каждого сотрудника, что критически важно при низкой психологической готовности персонала.

Этап	Необходимые действия	ADKAR	Модель Джона Коттера
Создание оснований для изменений	Продемонстрировать стейкхолдерам (в т.ч. ключевым сотрудникам) цифры потерь, в идеале - сопоставить с цифрами конкурентов. Собрать рабочую группу (исполнители ключевых ролей процесса) Совместно с рабочей группой сформировать видение процесса TO BE	Awareness (Осознание) — сотрудники должны понять, что изменения необходимы, иначе бизнес проиграет конкурентам	Создать ощущение срочности Создать команду сторонников Сформулировать видение

Модель управления изменениями

Этап	Необходимые действия	ADKAR	Модель Джона Коттера
Вовлечение персонала	Провести серию встреч с менеджерами, складом, бухгалтерией. Объяснить, как изменения повлияют на их работу - необходимо сделать акцент на положительных сторонах изменений . Выявить страхи и барьеры: страх потери работы, непонимание новых инструментов, отсутствие времени на обучение	Desire (Желание) — сотрудники должны захотеть участвовать в изменениях. Показать личную выгоду: меньше звонков, меньше ошибок, бонусы за эффективность	Коммуницировать видение Устранить препятствия

Модель управления изменениями

Этап	Необходимые действия	ADKAR	Модель Джона Коттера
Обучение и пилотный запуск	Выбрать один подпроцесс для пилотного запуска и демонстрации результатов: например, доработка сайта, после которой все заказы будут проверяться автоматически и отправляться на сборку, Собрать обратную связь от участников пилотного запуска данного подпроцесса, при необходимости внести корректировки в первоначальные гипотезы.	Knowledge (Знания) — провести обучение работе с OCR-системой и новыми процедурами Ability (Способность) — дать сотрудникам возможность попрактиковаться, поддержка «суперпользователей»	Обеспечить быстрые победы

Модель управления изменениями

Этап	Необходимые действия	ADKAR	Модель Джона Коттера
Масштабирование и закрепление	После завершения пилотного запуска на одном из подпроцессов переходим к постепенному вводу оставшихся изменений: автоматизация логистики, склада, бухгалтерии, внедрению клиентоориентированного подхода и т.д. Включить новые процедуры в регламенты, онбординг новых сотрудников, регулярный анализ метрик.	Reinforcement (Закрепление) — привязать бонусы к новым KPI, отмечать успехи, делать новые процессы «нормой»	Не останавливаться Закрепить в культуре

Источники сопротивления и стратегия работы с персоналом

Группа сотрудников	Источник сопротивления	Причина	Стратегия работы
Руководство	Недооценка необходимости изменений	Нет понимания масштаба потерь	Подготовка стоимостного анализа, сравнение с конкурентами. Визуализация потерь и результатов пилотных запусков подпроцессов ТО ВЕ.
	Отсутствие времени и ресурсов	Отсутствие ресурсов и компетенций: бюджет, персонал Наличие иных приоритетных задач	
Менеджеры	Страх потери работы	Возможное сокращение штата из-за автоматизации процесса проверки заказа	Разъяснить, что автоматизация призвана сократить рутину и ошибки, а не штатную численность персонала.
	Страх новых обязанностей (внедрение клиентоориентированного подхода)	Необходимо осваивать клиентоориентированный подход, что может подойти не всем менеджерам	Оказание поддержки и проведение обучения. Создание новых инструкций, регламентов и вспомогательных чек-листов.

Источники сопротивления и стратегия работы с персоналом

Группа сотрудников	Источник сопротивления	Причина	Стратегия работы
Работники склада	Нежелание менять устоявшийся порядок	Привыкли работать по-старому, нет потребности прикладывать больше усилий	Вовлечение в пилотные запуски подпроцессов. Визуализация преимуществ изменений применительно к их роли.
Бухгалтерия	Потеря “контроля”	Привычка делать все вручную (бухгалтера “старой школы”)	Обучение и поддержка. Создание вспомогательных чек-листов, инструкций, регламентов.
	Страх ошибок	Опасение, что автоматическая сверка и формирование документов дадут сбой и документация уйдет в госорганы с ошибкой	Двойной контроль на переходном периоде: параллельно вести старый и новый учёт, чтобы убедиться в корректности

Планы мониторинга внедрения изменений

Объект мониторинга	Инструмент мониторинга	Периодичность
Внедрение изменений в процесс	Диаграмма накопленного потока, дорожная карта,	Еженедельно
Загрузка персонала	Аналитика из CRM	Ежедневно/Еженедельно
Время обработки заказов	Диаграмма накопленного потока, время цикла (время прохождения каждого этапа)	Ежедневно
Количество возвратов и аннулирования заказов	Статистика из CRM	Еженедельно
Обратная связь от сотрудников	Опросы, фокус группы, 1 to 1 встречи	Раз в две недели (в начале) Раз в месяц (на перспективу)
Обратная связь от клиентов	опросники NPS после завершения заказа	Ежемесячно

Показатели успешности изменений (KPI)

Показатель	Текущее состояние (гипотезы)	Целевое состояние	Метод расчета
% заказов, обработанных без участия менеджера	~ 60%	> 90%	(Заказы, обработанные автоматически / общее количество заказов) *100
Среднее время обработки заказа до сборки	~ 2 часа	< 30 минут	$\Sigma(\text{Время на склад} - \text{Время оформления}) / \text{Кол-во заказов на склад}$
% аннулированных заказов	~15-20%	< 5%	(Аннулированные заказы / Общее количество заказов) *100
% возвратов после доставки	~7-10%	< 5%	(Возвраты после доставки / Заказы в доставке) × 100%
Индекс удовлетворенности клиентов (NPS)	~ 15-20%	~ 43-45%	$\text{NPS} = \% \text{Сторонников} - \% \text{Критиков}$

Также размещено по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/158Ss6k8kaMtEZSbu-jl1C_us_BsEhpfv

Показатели успешности изменений (KPI)

Показатель	Текущее состояние (гипотезы)	Целевое состояние	Метод расчета
Затраты на обработку одного заказа (ФОТ)	от 2 179,6 руб. (в зависимости от сценария)	снижение ~ 25-30%	Аналитика
Точность учета запасов	<85%	> 94%	(Количество товара на складе / количество в системе) *100
Доля успешных доставок	~ 75%	> 90%	(Кол-во заказов, доставленных с 1 попытки / Общее количество заказов, переданных курьеру) *100%

Также размещено по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/158Ss6k8kaMtEZSbu-jl1C_us_BsEhpfV

Разработка дорожной карты и создание регламента

Разработка дорожной карты

Этап 0. Подготовка. Диагностика текущего состояния, анализ потерь, формирование стратегии, утверждение бюджета, коммуникация с персоналом.

№	Задача	Ответственный	Срок
1	Провести анализ текущего состояния бизнес-процесса (AS IS), выявить узкие места	Проектный менеджер + владелец процесса	Неделя 0 - 2
2	Сформулировать стратегию изменений - цели, приоритеты, ожидания Рассчитать бюджет и ресурсы	Проектный менеджер + владелец процесса + финансовый директор	Неделя 3 - 5
3	Утвердить стратегию, бюджет и план изменений с стейкхолдерами	Генеральный директор + стейкхолдеры	Неделя 6
4	Назначить владельца процесса и утвердить состав проектной команды (если не назначены ранее)	Генеральный директор	Неделя 7
5	Работа с персоналом (объявить об изменениях, объяснить цели, сделать акцент на преимуществах, снять первичный страх	HR + владелец процесса	Неделя 7 - 8

Разработка дорожной карты

Этап 1. Пилотный запуск. Минимальные доработки сайта и работы отдела логистики, расширение функционала уведомлений.

№	Задача	Ответственный	Срок
1	Интегрировать сайт с внешним API проверки адресов (DaData / ФИАС)	IT/подрядчик	Неделя 9 - 11
2	Настроить автоматическую отправку SMS/push-уведомлений за 1 час до доставки	IT/подрядчик + логистика	Неделя 9 - 11
3	Настроить автоматическое дублирование уведомления в мессенджер / SMS при недоступности клиента по телефону	IT/подрядчик	Неделя 12
4	Запустить пилот на 10–15% заказов (выбрать один логистический район / поток)	Владелец процесса + логистика	Неделя 13 - 14
5	Собрать обратную связь. Скорректировать настройки по итогам пилота (тексты уведомлений, варианты доставки, API адресов)	Владелец процесса + IT/подрядчик	Неделя 14 - 15

Разработка дорожной карты

Этап 2. Внедрение автоматической проверки рецептов. Интеграция LLM / OCR, обязательная загрузка рецепта, автоматическое подтверждение.

№	Задача	Ответственный	Срок
1	Доработать корзину / оформление заказа: блокировка перехода к оплате без загрузки рецепта	IT/подрядчик	Неделя 16 - 17
2	Внедрить LLM-модуль для проверки рецепта (наличие обязательных полей: название препарата, дозировка, дата, подпись)	IT/подрядчик	Неделя 17 - 19
3	Интегрировать проверку в процесс оформления; если рецепт не загружен - заказ не создаётся	IT/подрядчик	Неделя 19 - 20
4	Обучить менеджеров работе с новым процессом (только спорные случаи, когда LLM не распознала)	Владелец процесса + HR	Неделя 21 - 22
5	Запустить мониторинг KPI по рецептам (% авто-подтвержденных, время обработки)	Владелец процесса	Неделя 23

Разработка дорожной карты

Этап 3. Внедрение автоматизации работы бухгалтерии и работы с дебиторской задолженностью

№	Задача	Ответственный	Срок
1	Интеграция системы заказов с 1С / ERP (например): автоматическое формирование счета, закрытие документов при статусе «Доставлен»	IT + бухгалтерия	Неделя 24 - 26
2	Настроить автоматическую проверку долгов через API перед оформлением заказа; блокировка или уведомление клиента	IT	Неделя 24 - 27
3	Доработать интерфейс оформления: при наличии долга показывать варианты погашения	IT + финансовый директор	Неделя 27 - 28
4	Запустить в тестовом режиме на 20% заказов с долгами	IT + бухгалтерия	Неделя 29
5	Собрать обратную связь от бухгалтеров и клиентов, скорректировать при необходимости	Владелец процесса	Неделя 29 - 30

Разработка дорожной карты

Этап 4. Интеграция со складом (WMS) и улучшение работы склада. Проверка наличия в реальном времени, резервирование, автоматическое списание, инвентаризация.

№	Задача	Ответственный	Срок
1	Интегрировать сайт с WMS-системой для проверки остатков в реальном времени при оформлении заказа	IT/подрядчик + склад	Неделя 31 - 33
2	Провести полную инвентаризацию склада для актуализации данных перед интеграцией	Склад	Неделя 32 - 34
3	Настроить автоматическое списание товара при сборке заказа (интеграция WMS → система заказов)	IT/подрядчик + склад	Неделя 35 - 38
4	Обучить сотрудников склада работе с обновлённой WMS	IT + склад	Неделя 39 - 40

Разработка дорожной карты

Этап 5. Внедрение скидок, промо-акций и спецпредложений. Настройка модуля управления промо в системе заказов.

№	Задача	Ответственный	Срок
1	Внедрить модуль управления промо-акциями в системе заказов (автоматическое применение скидок, купоны, персональные предложения)	IT/подрядчик + отдел маркетинга	Неделя 41 - 43
2	Настроить автоматическое применение скидок в корзине и при оформлении	IT	Неделя 43 - 44
3	Настроить отправку уведомлений о персональных предложениях (e-mail / push)	IT/подрядчик + отдел маркетинга	Неделя 44 - 46
4	Запустить первую промо-акцию в новом модуле, собрать обратную связь	Отдел маркетинга + владелец процесса	Неделя 47 - 48

Разработка дорожной карты

Этап 6. Закрепление и масштабирование. Актуализация регламентов, оценка достижения KPI, внедрение системы мотивации, масштабирование успешных практик.

№	Задача	Ответственный	Срок
1	Актуализировать все регламенты с учетом внедренных изменений, включить данные регламенты в онбординг новых сотрудников	Владелец процесса + HR	Неделя 49 - 50
2	Провести итоговую оценку достижения KPI по всем направлениям	Владелец процесса	Неделя 51
3	Привязать бонусы сотрудников к новым KPI	HR + руководители	Неделя 52
4	Запустить цикл непрерывных улучшений (ежеквартальный анализ KPI) и работу с персоналом	Владелец процесса	Неделя 53, далее - постоянно
5	Распространить на все заказы магазина	Владелец процесса	Неделя 54

Выводы



Выводы

Цель дипломного проекта

На примере учебного кейса проведён полный цикл анализа и оптимизации бизнес-процесса: от комплексной диагностики состояния AS IS до разработки предложений по оптимизации и подготовки дорожной карты внедрения изменений.

Задачи дипломного проекта

- выполнено описание процесса AS IS (текстовое описание, BPMN- и IDEF0-схемы);
- проведен анализ проблем и узких мест (анализ по чек-листу, расширенный SWOT-анализ, RACI, диаграмма Исикавы, ABC-анализ);
- сформулированы гипотезы для последующей оптимизации;
- разработана целевая модель TO BE;
- разработаны KPI для целевой модели;
- оценена готовность компании к изменениям;
- разработан план внедрения изменений (включая стратегию работы с персоналом);
- подготовлена дорожная карта внедрения изменений.

Спасибо за внимание!

Елизавета Осадчая
ВРМАН-43

